

Diseño de una Estación Meteorológica Portátil IoT Basada en ESP32-C3

Juan Pablo Ocampo Santana
Correo Institucional: juocampos@unal.edu.co

Resumen—Este proyecto presenta el diseño electrónico de una estación meteorológica portátil basada en el microcontrolador ESP32-C3. El sistema permite medir temperatura, humedad relativa y presión atmosférica mediante sensores digitales, mostrando la información en una pantalla OLED de bajo consumo. La alimentación se realiza mediante una batería recargable de ion-litio gestionada por un circuito cargador TP4056 y una etapa de regulación de voltaje basada en un regulador LDO DS8570F8. El desarrollo incluye el diseño esquemático, la distribución de potencia, la implementación de una PCB de dos capas y la evaluación de criterios de manufactura orientados a aplicaciones IoT portátiles.

Index Terms—ESP32-C3, IoT, Estación Meteorológica, BMP280, DHT22, OLED SSD1306, PCB, Diseño Electrónico.

I. INTRODUCCIÓN

Las estaciones meteorológicas permiten monitorear variables ambientales de interés como temperatura, humedad y presión atmosférica. Actualmente, la disponibilidad de sensores digitales de bajo consumo y microcontroladores con conectividad inalámbrica integrada facilita el desarrollo de dispositivos compactos orientados al monitoreo ambiental portátil.

El presente proyecto consiste en el diseño de una estación meteorológica portátil basada en el ESP32-C3. El sistema fue desarrollado siguiendo un flujo completo de diseño electrónico, incluyendo selección de componentes, diseño esquemático, análisis de potencia, distribución física de componentes y diseño de PCB.

El dispositivo está orientado a aplicaciones educativas, experimentales y futuras implementaciones IoT, donde los datos ambientales pueden ser adquiridos localmente y posteriormente transmitidos mediante tecnologías inalámbricas.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La estación meteorológica portátil tiene como objetivo medir y visualizar variables ambientales de forma autónoma y transportable.

El sistema integra sensores digitales para la adquisición de información climática, un microcontrolador encargado del procesamiento de datos y una interfaz gráfica basada en una pantalla OLED para la visualización de resultados.

Las principales variables medidas son:

- Temperatura ambiente.
- Humedad relativa.
- Presión atmosférica.

La información adquirida es procesada por el ESP32-C3 y posteriormente mostrada en una pantalla OLED SSD1306.

El sistema es alimentado mediante una batería recargable de ion-litio, permitiendo operación portátil sin necesidad de alimentación externa permanente.

Entre los posibles usuarios de este sistema se encuentran:

- Estudiantes.
- Investigadores.
- Aplicaciones agrícolas.
- Sistemas de monitoreo ambiental local.

III. ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA

La arquitectura general fue diseñada utilizando una estructura modular que facilita la integración, mantenimiento y expansión futura del sistema.

Los principales bloques funcionales son:

- Sistema de alimentación.
- Unidad de procesamiento ESP32-C3.
- Sensores ambientales.
- Interfaz de usuario.
- Indicadores visuales.
- Sistema de programación y depuración.

La Figura 1 presenta el diagrama general de funcionamiento.

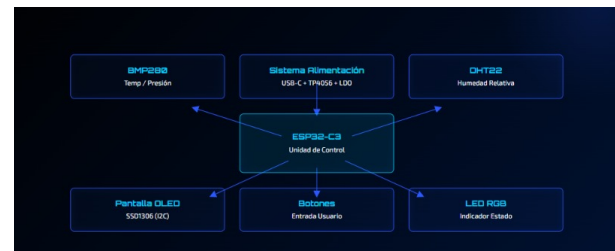


Figura 1: Diagrama de bloques de la estación meteorológica portátil.

III-A. Unidad de Procesamiento

El núcleo del sistema corresponde al microcontrolador ESP32-C3, encargado de:

- Adquirir información proveniente de los sensores.
- Procesar los datos ambientales.
- Gestionar la interfaz gráfica.
- Leer entradas de usuario mediante botones.
- Controlar los indicadores luminosos.

Además, el ESP32-C3 incorpora conectividad WiFi y Bluetooth Low Energy, permitiendo futuras extensiones orientadas a aplicaciones IoT.

III-B. Sensores Ambientales

La adquisición de datos ambientales se realiza mediante dos sensores digitales:

1. BMP280:
 - Temperatura.
 - Presión atmosférica.
2. DHT22:
 - Humedad relativa.
 - Temperatura auxiliar.

La comunicación con el BMP280 se realiza mediante el protocolo I2C, mientras que el DHT22 utiliza una interfaz digital de un solo hilo.

III-C. Interfaz de Usuario

La interacción con el usuario se realiza mediante:

- Pantalla OLED SSD1306.
- Botón SELECT.
- Botón BACK.
- Botón UP.
- Botón DOWN.

La pantalla OLED permite visualizar las variables ambientales medidas por los sensores en tiempo real.

IV. ÁRBOL DE POTENCIA

Uno de los aspectos fundamentales del diseño fue garantizar una distribución adecuada de energía entre todos los módulos del sistema.

La energía ingresa inicialmente mediante un conector USB Tipo-C que suministra una tensión de 5 V.

Posteriormente, un cargador TP4056 administra el proceso de carga de una batería de ion-litio de una celda.

La batería presenta un rango de operación aproximado entre 3.0 V y 4.2 V.

Para alimentar correctamente todos los componentes electrónicos se implementó un regulador de bajo dropout (LDO) DS8570F8, encargado de generar una tensión estable de 3.3 V.

La Figura 2 presenta el árbol de potencia utilizado en el diseño.

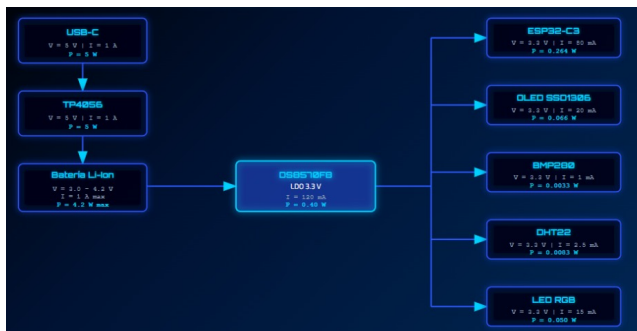


Figura 2: Árbol de potencia del sistema.

IV-A. Distribución de Energía

La línea principal de 3.3 V alimenta:

- ESP32-C3.
- BMP280.
- DHT22.
- Pantalla OLED SSD1306.
- LED RGB.

La selección del regulador DS8570F8 se realizó debido a su bajo voltaje de dropout, permitiendo un mejor aprovechamiento de la energía almacenada en la batería en comparación con reguladores tradicionales como el AMS1117.

IV-B. Protección y Filtrado

Para incrementar la robustez del sistema se incorporaron elementos de protección y filtrado:

- Diodo TVS para protección ESD en la entrada USB.
- Capacitores de desacople en cada bloque funcional.
- Capacitores de entrada y salida en la etapa de regulación.

Estas medidas permiten reducir ruido eléctrico y mejorar la estabilidad de alimentación de los sensores y del microcontrolador.

V. SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE COMPONENTES

La selección de los componentes se realizó considerando criterios de funcionalidad, consumo energético, facilidad de integración, disponibilidad comercial y posibilidad de expansión futura hacia aplicaciones IoT.

V-A. Microcontrolador ESP32-C3

El ESP32-C3 fue seleccionado como unidad principal de procesamiento debido a que integra en un único módulo capacidades de procesamiento, conectividad inalámbrica y periféricos suficientes para el desarrollo del proyecto.

Entre sus principales características se encuentran:

- Arquitectura RISC-V de 32 bits.
- Conectividad WiFi 2.4 GHz.
- Bluetooth Low Energy (BLE).
- Bajo consumo energético.
- Múltiples interfaces de comunicación.
- Amplia disponibilidad de librerías y documentación.

El ESP32-C3 es el encargado de adquirir los datos provenientes de los sensores, procesar la información, actualizar la pantalla OLED y gestionar la interacción con el usuario.

V-A1. Comparación con STM32: Durante la etapa de selección se consideraron alternativas como los microcontroladores STM32.

Si bien los STM32 ofrecen un excelente desempeño y bajo consumo energético, la mayoría de referencias no incorporan conectividad inalámbrica integrada, lo que obliga a utilizar módulos externos para WiFi o Bluetooth.

La utilización de módulos adicionales incrementa:

- El costo total del sistema.
- El tamaño de la PCB.
- La complejidad del diseño.

Por esta razón, el ESP32-C3 resultó ser una solución más adecuada para una estación meteorológica con proyección hacia aplicaciones IoT.

V-B. Sensor BMP280

El BMP280 es un sensor digital desarrollado para la medición de presión atmosférica y temperatura.

Las principales razones para su selección fueron:

- Alta precisión en la medición de presión.
- Bajo consumo energético.
- Comunicación mediante protocolo I2C.
- Dimensiones reducidas.
- Amplio soporte en plataformas embebidas.

La medición de presión atmosférica permite estimar variaciones climáticas y constituye una de las variables más importantes en estaciones meteorológicas.

V-B1. Funcionamiento del BMP280: El BMP280 incorpora internamente un sensor MEMS de presión junto con circuitos de acondicionamiento y conversión analógica-digital.

El sensor realiza mediciones periódicas de presión y temperatura, entregando los resultados en formato digital mediante el bus I2C.

La utilización de una interfaz digital reduce la susceptibilidad al ruido eléctrico y simplifica significativamente el diseño electrónico.

V-C. Sensor DHT22

El DHT22 fue seleccionado para la medición de humedad relativa del ambiente.

Entre sus ventajas se encuentran:

- Interfaz digital sencilla.
- Buena precisión para aplicaciones ambientales.
- Bajo costo.
- Fácil integración con microcontroladores.

V-C1. Comparación con DHT11: El DHT11 fue considerado inicialmente debido a su amplia disponibilidad.

Sin embargo, el DHT22 ofrece:

- Mayor precisión.
- Mejor resolución.
- Mayor rango de medición.

Estas características lo convierten en una opción más adecuada para una estación meteorológica.

V-C2. Funcionamiento del DHT22: El DHT22 incorpora internamente un sensor capacitivo para humedad relativa y un termistor para temperatura.

La variación de humedad modifica la capacitancia interna del sensor, mientras que la temperatura afecta la resistencia del termistor.

Un microcontrolador interno procesa ambas señales y transmite los resultados al ESP32-C3 mediante una interfaz digital de un solo hilo.

La comunicación se realiza a través de una línea DATA acompañada de una resistencia pull-up de 10 k Ω conectada a la alimentación de 3.3 V.

V-D. Pantalla OLED SSD1306

La visualización de los datos ambientales se realiza mediante una pantalla OLED basada en el controlador SSD1306.

Las razones para su selección fueron:

- Bajo consumo energético.
- Excelente contraste.
- Tamaño compacto.
- Comunicación I2C.
- Facilidad de integración.

V-D1. Ventajas frente a pantallas LCD: En comparación con pantallas LCD tradicionales, la tecnología OLED ofrece:

- Mejor visibilidad.
- Menor consumo energético.
- Mayor flexibilidad gráfica.
- Menor número de conexiones.

La pantalla comparte el mismo bus I2C utilizado por el BMP280, optimizando el uso de los GPIO disponibles en el ESP32-C3.

V-E. Cargador de Batería TP4056

La gestión de carga de la batería se implementó utilizando el circuito integrado TP4056.

Este dispositivo está diseñado específicamente para baterías de ion-litio de una sola celda.

Entre sus principales funciones se encuentran:

- Control de corriente constante.
- Control de voltaje constante.
- Terminación automática de carga.
- Protección frente a sobrecarga.

La utilización de un cargador especializado garantiza una operación segura y prolonga la vida útil de la batería.

V-F. Regulador LDO DS8570F8

La alimentación principal del sistema requiere una tensión estable de 3.3 V para todos los componentes electrónicos.

Inicialmente se consideró el regulador AMS1117-3.3, sin embargo, se identificaron limitaciones asociadas a su elevado voltaje de dropout.

Por esta razón se seleccionó el regulador DS8570F8.

V-F1. Ventajas del DS8570F8: Las principales ventajas del regulador seleccionado son:

- Bajo voltaje de dropout.
- Mejor aprovechamiento de la batería.
- Menor disipación de potencia.
- Estabilidad adecuada para sistemas embebidos.

Gracias a estas características, el sistema puede continuar operando correctamente incluso cuando la batería se aproxima a niveles bajos de carga.

V-G. Protección mediante TVS

Debido a que el sistema incorpora un conector USB externo, se decidió implementar una protección contra descargas electrostáticas (ESD).

Para ello se utilizó un diodo TVS conectado en la entrada de alimentación.

Su función consiste en absorber picos transitorios de tensión que podrían dañar componentes sensibles como:

- ESP32-C3.
- TP4056.
- Regulador DS8570F8.

La inclusión de esta protección constituye una práctica recomendada en diseños electrónicos destinados a fabricación.

VI. DISEÑO ESQUEMÁTICO

El diseño esquemático fue desarrollado siguiendo una metodología modular, dividiendo el sistema en bloques funcionales independientes.

La Figura 3 presenta el esquemático general del proyecto.

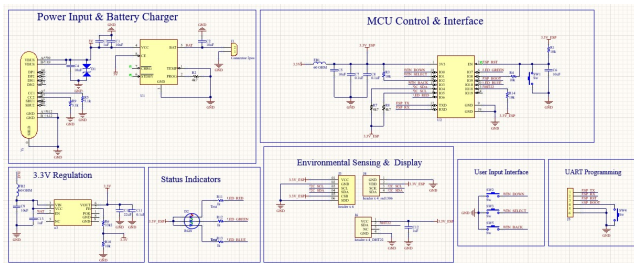


Figura 3: Esquemático completo de la estación meteorológica portátil.

VI-A. Etapa de Alimentación

La etapa de alimentación está compuesta por:

- Conector USB Tipo-C.
- Protección TVS.
- TP4056.
- Batería Li-Ion.
- Regulador DS8570F8.

Esta arquitectura permite obtener una fuente estable de 3.3 V a partir de una batería recargable.

VI-B. Circuito de Control

El ESP32-C3 constituye el núcleo del sistema.

Para garantizar un funcionamiento estable se incorporaron:

- Capacitores de desacople.
- Circuito RESET.
- Circuito BOOT.
- Ferrita para reducción de ruido.

Estas medidas mejoran la confiabilidad durante el encendido, programación y operación normal del sistema.

VI-C. Interfaz de Sensores

El BMP280 y la pantalla OLED fueron conectados mediante el mismo bus I2C.

Esta decisión permitió reducir significativamente el número de GPIO utilizados.

El DHT22 fue conectado a un GPIO independiente debido a que utiliza un protocolo de comunicación diferente.

VI-D. Interfaz de Usuario

La interacción con el usuario se implementó mediante cuatro botones:

- SELECT
- BACK
- UP
- DOWN

Los botones utilizan las resistencias pull-up internas del ESP32-C3, reduciendo la cantidad de componentes externos requeridos.

VI-E. Indicadores Visuales

Se incorporó un LED RGB para proporcionar información visual sobre el estado del sistema.

La utilización de un único LED RGB permite representar múltiples estados mediante diferentes combinaciones de color, reduciendo el espacio ocupado en la PCB.

VII. DISEÑO DE LA PCB

Una vez validado el esquemático, se procedió al diseño de la tarjeta de circuito impreso (PCB), considerando criterios de integridad de señal, distribución de potencia, facilidad de ensamblaje y manufacturabilidad.

La PCB fue desarrollada utilizando Altium Designer y organizada en bloques funcionales claramente diferenciados.

La Figura 4 presenta la distribución general de la tarjeta.

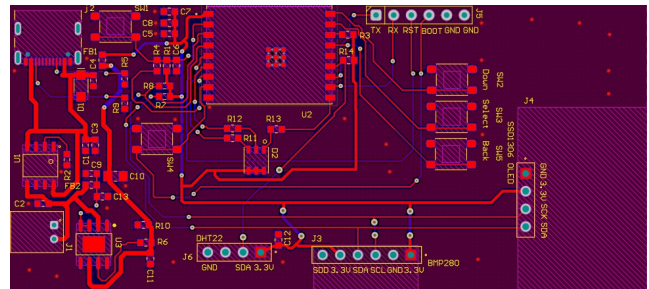


Figura 4: Diseño final de la PCB.

VII-A. Organización Funcional

La ubicación de los componentes fue realizada siguiendo el flujo natural de funcionamiento del sistema.

Las principales secciones se distribuyeron de la siguiente manera:

- Entrada USB-C y cargador de batería.
- Regulador de voltaje.
- ESP32-C3.
- Sensores ambientales.
- Pantalla OLED.
- Botones de usuario.
- Interfaz UART.

Esta distribución permite simplificar el ruteo y reducir interferencias entre bloques.

VII-B. Distribución de Potencia

La etapa de alimentación fue ubicada cerca del conector USB-C para minimizar las trayectorias de corriente.

El flujo de potencia sigue la siguiente secuencia:

1. Entrada USB-C.
2. Protección TVS.
3. TP4056.
4. Batería Li-Ion.
5. Regulador DS8570F8.
6. Línea principal de 3.3 V.

Esta organización permite una distribución eficiente de energía y facilita futuras tareas de diagnóstico.

VII-C. Ubicación de Sensores

Uno de los criterios más importantes del diseño fue la ubicación de los sensores.

El BMP280 fue colocado alejado de:

- Regulador de voltaje.
- ESP32-C3.
- Batería.

Esto reduce errores en la medición de temperatura causados por fuentes de calor cercanas.

De igual forma, los conectores destinados a sensores externos fueron ubicados en los bordes de la tarjeta para facilitar el acceso y montaje.

VII-D. Ruteo de Señales

Se emplearon diferentes anchos de pista dependiendo de la función de cada señal.

Cuadro I: Reglas de ruteo utilizadas

Tipo de Señal	Ancho de Pista
Potencia principal	20 mil
Señales digitales	12 mil
Bus I2C	12 mil
UART	12 mil
Botones	12 mil
LED RGB	12 mil

Estas dimensiones cumplen con los requerimientos de fabricación establecidos para el proyecto.

VII-E. Plano de Tierra

Se implementó un plano de tierra continuo en una de las capas de la PCB.

Las ventajas obtenidas incluyen:

- Menor impedancia de retorno.
- Reducción de ruido eléctrico.
- Mejor integridad de señal.
- Mayor estabilidad para los sensores.

El plano de tierra también facilita la disipación térmica y simplifica el ruteo de señales.

VII-F. Vías y Manufacturabilidad

Las vías utilizadas en el diseño presentan dimensiones compatibles con procesos estándar de fabricación.

Los valores seleccionados fueron:

- Diámetro exterior: 40 mil.
- Diámetro de perforación: 20 mil.

Estas dimensiones garantizan confiabilidad mecánica y facilidad de fabricación.

VIII. RENDER 3D

Con el objetivo de verificar aspectos mecánicos y de ensamblaje, se generó un modelo tridimensional de la PCB.

La Figura 5 presenta el render final del proyecto.

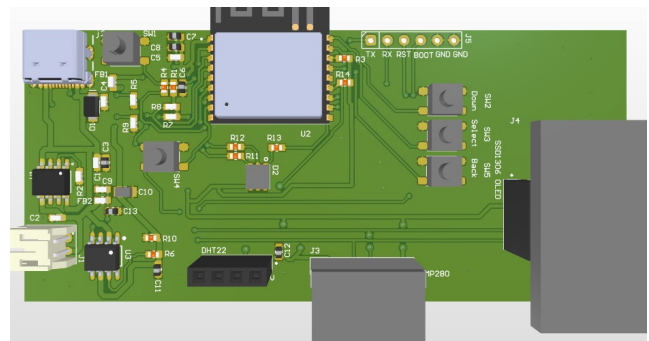


Figura 5: Render 3D de la estación meteorológica portátil.

El render permitió evaluar:

- Distribución física de componentes.
- Accesibilidad de conectores.
- Ubicación de botones.
- Integración de la pantalla OLED.
- Espacio disponible para una futura carcasa.

Además, permitió identificar posibles conflictos mecánicos antes del proceso de fabricación.

IX. RESULTADOS DEL DISEÑO

Como resultado del proceso de diseño se obtuvo una tarjeta electrónica completamente funcional desde el punto de vista esquemático y de PCB.

Las principales características logradas fueron:

- Medición de temperatura.
- Medición de humedad relativa.
- Medición de presión atmosférica.
- Visualización local mediante OLED.
- Alimentación mediante batería recargable.
- Interfaz de programación UART.
- Arquitectura preparada para aplicaciones IoT.

El diseño cumple con los objetivos inicialmente planteados para el proyecto académico.

X. CONCLUSIONES

Durante el desarrollo del proyecto fue posible aplicar conceptos fundamentales de diseño electrónico, incluyendo selección de componentes, análisis de potencia, diseño esquemático y diseño de PCB.

La arquitectura modular implementada permitió integrar de forma organizada los distintos bloques funcionales del sistema, facilitando tanto el desarrollo como futuras expansiones.

La incorporación del ESP32-C3 proporciona una plataforma robusta para aplicaciones IoT gracias a sus capacidades de procesamiento y conectividad inalámbrica integrada.

Desde el punto de vista energético, la utilización del regulador DS8570F8 permitió mejorar el aprovechamiento de la batería respecto a soluciones tradicionales basadas en reguladores con mayor voltaje de dropout.

Asimismo, la implementación de sensores digitales simplificó considerablemente el diseño electrónico y redujo la necesidad de etapas adicionales de acondicionamiento de señal.

Finalmente, el proyecto permitió fortalecer competencias relacionadas con:

- Selección de componentes.
- Interpretación de hojas de datos.
- Diseño esquemático.
- Distribución de potencia.
- Diseño de PCB.
- Manufacturabilidad electrónica.

XI. TRABAJO FUTURO

Aunque el diseño actual satisface los objetivos establecidos para el proyecto, existen múltiples posibilidades de mejora.

Entre los desarrollos futuros se proponen:

- Implementación de monitoreo del nivel de batería mediante un circuito Fuel Gauge.
- Comunicación inalámbrica con plataformas IoT.
- Registro histórico de datos ambientales.
- Integración con aplicaciones móviles.
- Diseño de carcasa impresa en 3D.
- Optimización de consumo energético mediante modos de bajo consumo.

Estas mejoras permitirían incrementar la funcionalidad y el nivel de integración del sistema.

REFERENCIAS

- [1] Espressif Systems, “ESP32-C3 Series Datasheet,” Version 2.1, 2024.
- [2] Bosch Sensortec, “BMP280 Digital Pressure Sensor Datasheet,” Revision 1.19.
- [3] Aosong Electronics, “Digital-output Relative Humidity and Temperature Sensor DHT22 (AM2302) Technical Specification,” Guangzhou, China.
- [4] Solomon Systech, “SSD1306 OLED Display Driver Datasheet,” Version 1.1.
- [5] Yongyutai Electronics, “TP4056 Constant Current/Constant Voltage Linear Single Cell Li-Ion Battery Charger Datasheet,” Shenzhen, China, 2025.
- [6] Shenzhen Shouhan Technology Co., Ltd., “USB Type-C Connector Specification and Recommended PCB Layout.”
- [7] Reestar / Foshan Nationstar Optoelectronics, “RS-3535MWAM Full Color RGB LED Specification,” Version B2, 2020.
- [8] DSTECH, “DS8570F8 Low Dropout Voltage Regulator Technical Specification and Datasheet,” 2025.
- [9] TSC, “Tactile Switch TSC015 Series Technical Performance and PCB Welding Drawing Datasheet,” Version A, 2024.